

Отчёт по вычислительному практикуму

Задание 6. Краевая задача для ОДУ второго порядка. Сеточные методы

Выполнил: [Морозов Даниил Владимирович / 23.Б10]

1 Постановка задачи

Необходимо найти численное решение краевой задачи для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка:

$$u'' + q(x)u' - r(x)u = f(x), \quad a \leq x \leq b$$

с краевыми условиями первого рода: $u(a) = \alpha$, $u(b) = \beta$.

В рамках задания требуется:

1. Осуществить замену дифференциального уравнения разностной схемой на равномерной сетке.
2. Реализовать алгоритм решения получающейся трехдиагональной СЛАУ (метод прогонки).
3. Реализовать процедуру апостериорного контроля точности — метод Рундсона с глобальным сгущением сеток $(h, h/2)$.
4. Остановить вычисления при достижении заданной точности ε или при выходе на границу машинных ошибок округления.
5. **Бонус:** Реализовать метод стрельбы для решения краевой задачи и сравнить его с сеточным.

2 Теоретическая справка

На равномерной сетке $x_n = a + nh$, с шагом $h = (b - a)/N$, производные аппроксимируются центральными разностями со вторым порядком точности $O(h^2)$:

$$u''(x_n) \approx \frac{u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1}}{h^2}, \quad u'(x_n) \approx \frac{u_{n+1} - u_{n-1}}{2h}$$

Подстановка в исходное уравнение даёт трехдиагональную СЛАУ:

$$A_n u_{n-1} - B_n u_n + C_n u_{n+1} = D_n, \quad 1 \leq n \leq N - 1$$

где коэффициенты:

$$A_n = 1 - \frac{h}{2}q_n, \quad B_n = 2 + h^2 r_n, \quad C_n = 1 + \frac{h}{2}q_n, \quad D_n = h^2 f_n$$

Граничные условия $u_0 = \alpha$ и $u_N = \beta$ доопределяют систему. Трехдиагональная матрица надежно и устойчиво обрабатывается методом прогонки.

Для контроля точности применяется принцип Рунге-Ричардсона. На двух сетках (h и $h/2$) вычисляется оценка погрешности узлов последней:

$$\Delta(x) = \frac{v_{h/2}(x) - v_h(x)}{3}$$

Оценка позволяет как контролировать достигнутую точность (попадание в допуск ε), так и экстраполировать финальное решение к четвертому порядку точности ($O(h^4)$): $\tilde{v}(x) = v_{h/2}(x) + \Delta(x)$.

В бонусной части реализован **Метод стрельбы**. Краевая задача сводится к задаче Коши с подбором недостающего начального условия $u'(a) = \gamma$. Подобранный параметр уточняется методом секущих, стремясь обнулить невязку на правом конце $F(\gamma) = u(b, \gamma) - \beta$. Траектории задачи Коши интегрируются классическим методом Рунге-Кутты 4 порядка.

3 Программная реализация и тесты

В разработанной архитектуре (язык C#) ОДУ принимаются в виде анонимных лямбда-функций. Осуществлена многоуровневая верификация решения:

- **Тест 1 (Линейность):** Показано, что для вырожденной задачи $u'' = 0$ разностная схема лишена аппроксимационного искажения и совпадает с аналитикой до 10^{-15} .
- **Тест 2 (Оценка $O(h^2)$):** Проверено уменьшение истинной погрешности ровно в 4 раза при изменении N с 20 до 40 для уравнения $u'' - u = f(x)$.
- **Тест 3 (Улучшение Ричардсона):** Подтверждено, что экстраполированное решение дает погрешность на порядки ниже, чем обычное сеточное (рост порядка точности).
- **Тест 4 (Стрельба vs Сетки):** Обобщенный метод стрельбы успешно пристрелялся за 2 итерации, выдав решение, в точности совпадающее с прогонкой ($\Delta_{max} < 10^{-3}$).
- **Тест 5 (Адаптивное сгущение и вывод решения):** Программа в цикле трекает оценку Ричардсона при каждом уменьшении h . Роботизированный поиск максимальной точности обнаруживает "дно" где ошибки `double` вытесняют точность схемы на сетках $N > 1.3 \times 10^5$. После остановки программа успешно печатает массив полученного наилучшего приближения (таблица значений в дискретных узлах).

4 Выводы

Метод конечных разностей в связке с прогонкой продемонстрировал непревзойденную вычислительную эффективность ($O(N)$ операций) и абсолютную устойчивость для задач с $r(x) \geq 0$. Метод стрельбы показал себя как мощный альтернативный подход, который более сложен алгоритмически (РК4 требует кратно больше расчетов), но концептуально проще для адаптации сложных краевых условий.